מחלקת תקשוב · רדיו · דף הנחיה למדריך

שיעור 5

אבחון ותיקון בשטח

בדיקה שיטתית עם מד הספק ו-NanoVNA, ובדיקת קשר מול ייחוס עם הנחתה ידועה

55-60 דקות	14	VHF
משך מומלץ	שקופיות כולל שער	תחום המיקוד

מותאם לטכנאי שטח · מוקד VHF

לפני שמתחילים

55-60 דקות	14	VHF
משך מומלץ	שקופיות כולל שער	תחום המיקוד

מטרת השיעור

סדר אבחון קבוע לתקלת רדיו בשטח: בידוד מקטעים, הספק קדמי/חוזר, S11 במערכת פסיבית ובדיקת תקציב הקישור בפועל.

היעד

חניך שסיים את השיעור יודע איזה כלי עונה על איזו שאלה, מכייל NanoVNA במישור הנכון ומבצע בדיקת קשר מבוקרת מול ייחוס מונחת.

הכנה מראש

- הביאו את מד ההספק הקיים (מציג קדמי וחוזר).
- הביאו NanoVNA, ערכת כיול, מתאמים וכבלי בדיקה תקינים.
- הכינו עומס תקני ומנחתים מדורגים בדירוג הספק מתאים, אם הם זמינים לפי נוהל.
- קבעו נקודות חיבור בטוחות ונתקו מקורות שידור לפני חיבור NanoVNA.

היקף השיעור

עובדים רק עם הכלים שיש לטכנאי. NanoVNA משמש כאן ל-S11/SWR של מערכת פסיבית מנותקת; S21 לא נכלל.

חלוקת זמן מוצעת

חלק	מה עושים	דקות
פתיחה ובטיחות	הגדרת התקלה ונקודות חיבור בטוחות	6
בידוד	חלוקת המערכת למקטעים	7
בדיקה ומד הספק	קדמי וחוזר מול עומס ומערכת	10
NanoVNA	כיול ו-S11 במערכת פסיבית	12
פענוח עקומה	מיקום שקע, רוחב ושינוי מול ייחוס	8
בדיקת קשר מונחת	תקציב הקישור בפועל	9
תרגול תרחישים	בחירת הצעד הבא	6
סגירה	תיעוד וקריטריון הצלחה	4

פתיחה מומלצת

יש קשר חלש. מה הסדר שימנע החלפה אקראית של ציוד: הסתכלות, מדידת הספק, בדיקת החזרה או בדיקת קשר?

הגדרת התקלה ובידוד למקטעים

מתחילים מתיאור מדויק: מי לא שומע את מי, באילו תדרים, האם התקלה קבועה ומה השתנה. אחר כך מחלקים את המערכת למקטעים.

שלב	השאלה שהוא עונה עליה
תסמין	מה בדיוק לא עובד?
שחזור	מתי והיכן זה קורה?
בידוד	רדיו, כבל, אנטנה או סביבה?
מדידה	רק בדיקה שמשנה החלטה
אימות	חזרה לתצורה אמיתית

חלוקה למקטעים לאורך שרשרת האות

הזנה ← **רדיו** ← **מד הספק** ← **כבל ומחברים** ← **אנטנה** ← **דרך VHF** ← **רדיו קצה**

כלל בחירה

בוחרים בכל פעם בדיקה שמכריעה בין שני הסברים אפשריים.

אל תחליפו ציוד בלי מטרה

לפני החלפת רכיב הגדירו מה ההחלפה אמורה לבדוק, ואחריה רשמו את התוצאה.

בטיחות

לפני חיבור NanoVNA מנתקים את המשדר ומוודאים שהמערכת פסיבית. הספק שידור עלול להשמיד את הכניסה.

הסתכלות ומד הספק קדמי/חוזר

נזק מכני, מים ומחבר רופף הם תקלות נפוצות. לאחר בדיקה חזותית מחברים מד הספק תוך-קווי בכיוון הנכון וקוראים את שני הערוצים.

בדיקה חזותית לפני חיבור מכשיר

עוברים בעיניים ובידיים מהאנטנה ועד המחבר. בודקים אטימה ורטיבות, קורוזיה ומגע במחבר, כיפוף חד, שפשוף או מעיכה בכבל ומתיחה ליד המחבר.

קוראים קדמי FWD וחוזר REF
באותה תצורה ובאותו שידור קצר.

מדידה תוך-קווית מול עומס או מערכת אנטנה: מול עומס תקני בודקים את יציאת המשדר, ומול מערכת האנטנה בודקים את ההחזרה תחת שידור.

פירוש הקריאות

קדמי נמוך מול עומס מצביע לצד המשדר, ההזנה או כבל המדידה. חוזר גבוה מול האנטנה מצביע לצד המזין, המחברים או האנטנה.

כיול במישור המדידה וסריקת S11 בלבד

הכיול מפצה על כבל הבדיקה והמתאמים עד לנקודה שבה רוצים להתחיל למדוד. מבצעים OPEN, SHORT ו-LOAD, קובעים טווח VHF רלוונטי, ורק אז מחברים מערכת פסיבית.

שלב	פעולה	מה זה מלמד את המכשיר
1	**טווח תדרים**	מגדירים Start/Stop בתחום ה-VHF הנבדק.
2	**OPEN**	קצה פתוח: נקודת ייחוס ראשונה.
3	**SHORT**	קצר: נקודת ייחוס שנייה.
4	**LOAD**	עומס 50Ω: נקודת ייחוס שלישית.
5	**DONE / SAVE**	שומרים ומוודאים סטטוס כיול לפני חיבור הנבדק.

מישור הכיול

הכל אחרי מישור הכיול נכלל בתוצאה. שינוי מתאם מחייב לחשוב מחדש על המישור. מכיילים מחדש בכל פעם שתחום התדרים, כבל הבדיקה או מישור המדידה משתנים, וממתינים לקריאה יציבה בכל תקן לפני מעבר לתקן הבא.

איסור מפורש

אין לחבר משדר פעיל ל-NanoVNA. אין לבצע S21 בציוד זה.

שקע, תדר מרכז, רוחב ושינוי מול ייחוס

בודקים אם השקע נמצא בתחום העבודה, אם הוא רחב מספיק ואם העקומה השתנתה לעומת מערכת תקינה. עקומת ייחוס מאותה תצורה לרוב שימושית יותר מערך בודד.

צורת העקומה מצביעה על סוג הבעיה.
את ההתקנה עדיין בודקים בנפרד.

מה נראה	מה זה אומר	סיבה אפשרית
שקע במקום הנכון, מותאם בתחום	עדיין לא מוכיח יעילות קרינה	תקין לכאורה, לא סוף הבדיקה
השקע זז (Detuning)	הזחה מול עקומת ייחוס	מתכת קרובה, מגע ביד, מישור הארקה או שינוי אורך חשמלי
עקומה גבוהה או שטוחה	אין רזוננס נראה בתחום	נתק, קצר, חיבור שגוי או תחום סריקה שגוי
קפיצות בזמן תנועה	תקלה לסירוגין	מחבר, כבל או מגע שמשתנה בזמן כיפוף

גבול המודל: העקומות סכמטיות

סריקה צרה מדי יכולה להסתיר רזוננס שזז מחוץ לתחום; סריקה רחבה מדי מקטינה את הפירוט. קבעו Start/Stop לפי תחום העבודה בפועל.

אל תנסו לזהות תקלה לפי חתימה אחת. מאמתים באמצעות ניתוק, חיבור מחדש והשוואה לרכיב תקין.

הרזוננס זז רק כשמתקרבים למתכת

מתעדים את תצורת ההתקנה, סורקים במקום, מרחיקים זמנית מהמתכת או משווים לאנטנה תקינה באותו מקום, ומשנים משתנה אחד בכל פעם. אם ההזחה חוזרת עם שינוי הסביבה, ההתקנה היא חלק מהתקלה.

העקומה קופצת בדיוק כשהכבל זז

מקבעים את שאר המערכת, כופפים בעדינות סביב נקודה אחת וצופים בעקומה, ומשווים לכבל תקין. שינוי בזמן תנועה הוא הוכחה לתקלה. אסור לחפש זווית שבה הכבל עובד ולהחזיר אותו לשירות.

תיעוד מינימלי

שומרים תאריך, טווח סריקה, מישור כיול, מתאמים, תצורת אנטנה ותמונה של העקומה.

בדיקת קשר מול ייחוס עם הנחתה ידועה

מחברים שני מכשירי רדיו דרך כבלים ומנחתים מדורגים, בלי אנטנות, ומקבלים מסלול נשלט. מגדילים את ההנחתה בשלבים ומשווים למערכת ייחוס תקינה.



מדמה הפסד דרך בצורה נשלטת ובודק את תקציב הקישור בפועל: שידור, קליטה, שמע/נתונים והגדרות.

איך משווים

מקבעים צד ייחוס קבוע: אותו מכשיר, אותו חיבור. מגדילים את ההנחתה בצעדים ידועים, ומשווים את נקודת הסף שבה הקשר נאבד למערכת ייחוס ידועה-תקינה באותה תצורה.

הגנת ציוד

מחשבים את ההספק המקסימלי בכל רכיב. המנחת הראשון חייב לעמוד בהספק המשדר, וכל החיבורים נעשים לפי נוהל ובמצב שאינו משדר.

הצעד הבא שמבודד את התקלה

בכל מצב בוחרים בדיקה שסוגרת ענף אחד, עד שנשאר רק אזור התקלה.

מצב	הצעד הבא
קדמי נמוך מול עומס	בודקים הזנה בזמן PTT, כבל קצר, מחברים, מד וכיוון החיבור; אחר כך את הרדיו.
חוזר גבוה מול אנטנה	בודקים מזין, מים, מחברים, קיטוב, מיקום והתאמת אנטנה.
S11 תקין, קשר חלש	בודקים הספק קדמי, יעילות/מיקום, רעש, קו ראייה וקישור מונחת.
תקלה רק בתדר אחד	משווים עקומת S11 לאורך התחום והגדרות ערוץ בשני הצדדים.

קריטריון סיום

התיקון הושלם רק כשאותה בדיקה שחזרה את התקלה מראה הצלחה, והתוצאה מתועדת מול ייחוס.

מהלך המצגת ודגשים למדריך

1. **שער · מבודדים לפני שמחליפים**
   פותחים בתרחיש "הטווח התקצר".
2. **קודם מבודדים את האזור החשוד**
   תסמין, שחזור, בידוד, מדידה, אימות.
3. **מה כל כלי בודק**
   מד הספק לשידור, NanoVNA לרשת פסיבית.
4. **בטיחות לפני מדידה**
   משדר מנותק לפני NanoVNA.
5. **בדיקה חזותית**
   רטיבות, כיפוף וקורוזיה לפני מכשיר.
6. **השוואה לרכיב ידוע-תקין**
   עקומת ייחוס באותה תצורה.
7. **קדמי וחוזר**
   מפרידים בין צד המשדר לצד האנטנה.
8. **כיול NanoVNA**
   OPEN/SHORT/LOAD במישור הנכון.
9. **סורקים את כל תחום העבודה**
   מגדירים Start/Stop על כל התחום.
10. **מה צורת העקומה אומרת**
    שקע, הזחה, עקומה שטוחה, קפיצות.
11. **מרווח הקישור בהנחתה ידועה**
    מדמים הפסד דרך בצורה נשלטת.
12. **מהספק עד בדיקת הקשר**
    סדר הבדיקות וגבולות כל כלי.
13. **תרחיש: הרזוננס זז ליד מתכת**
    משנים רק את המרחק.
14. **תרחיש: העקומה קופצת כשהכבל זז**
    כיפוף עדין והשוואה לכבל תקין.

מילון קצר למדריך

מונח	פירוש	מונח	פירוש
FWD	הספק קדמי מהמשדר לעומס.	**REF**	הספק חוזר מהעומס למשדר.
S11	החזרה בפורט המדידה.	**כיול**	הזזת מישור הייחוס לקצה האביזרים.
עומס תקני	עומס מתאים שסופג הספק.	**מנחת**	רכיב שמפחית רמת RF באופן ידוע.
ייחוס	מדידה שמורה ממערכת תקינה.	**בידוד**	חלוקה למקטעים כדי לאתר תקלה.

שאלת סיום

איזו בדיקה עושים כשכל מדידות ההחזרה תקינות והקשר בפועל עדיין חלש?

טעות נפוצה

טכנאי רוצה לבדוק את הקישור כולו ומחבר את הרדיו המשדר ל-NanoVNA. הספק השידור עלול להשמיד את כניסת המכשיר, וגם S21 לא מבצעים בציוד הזה. בדיקת קשר מונחת נעשית ישירות בין מכשירי הרדיו, דרך מנחתים וכבלים בדירוג מתאים.